

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Toote kirjeldus:           | <b>Nickel(II) oxide, green</b>   |
| Cat No. :                  | <b>S55082</b>                    |
| Sünonüümid                 | Nickel monoxide; Nickelous oxide |
| Indeks nr                  | 028-003-00-2                     |
| CAS nr                     | 1313-99-1                        |
| EÜ nr                      | 215-215-7                        |
| Molekulivalem              | Ni O                             |
| REACH registreerimisnumber | -                                |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Soovitatav kasutusala           | Laborikemikaalid.                |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äriühing        | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-posti aadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Nickel(II) oxide, green

Paranduse kuupäev 10-veebr-2024

## Füüsikalised ohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

## Terviseohud

Naha sensibiliseerimine  
Kantserogeensus  
Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (korduval kokkupuutel)

1. kategooria (H317)  
1A kategooria (H350i)  
1. kategooria (H372)

## Keskkonnaohud

Veekeskkonda ohustav krooniline mürgisus

4. kategooria (H413)

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

## Ohulaused

H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni  
H350i - Sissehingamisel võib põhjustada vähktõbe  
H372 - Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel  
H413 - Võib avaldada veeorganismidele pikaajalist kahjulikku toimet

## Hoiatuslaused

P302 + P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga  
P362 + P364 - Võtta saastunud rõivad seljast ja pesta neid enne järgmist kasutamist  
P201 - Enne kasutamist tutvuda erijuhistega  
P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski  
P308 + P313 - Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole

## Täiendav ELi märgistus

Piiratud erialaspetsialistidest kasutajatele

## 2.3. Muud ohud

Vastavalt REACH määruse XIII lisale ei vaja anorgaanilised ained hindamist.

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseselektsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine      | CAS nr    | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008 |
|------------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Nikkelmonooksiid | 1313-99-1 | EEC No. 215-215-7 | <=100         | Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 1A (H350i)            |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Nickel(II) oxide, green

Paranduse kuupäev 10-veebr-2024

|  |  |  |  |                                              |
|--|--|--|--|----------------------------------------------|
|  |  |  |  | STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Chronic 4 (H413) |
|--|--|--|--|----------------------------------------------|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| REACH registreerimisnumber | - |
|----------------------------|---|

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Näidake seda ohutuskaarti arstile. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Kokkupuute korral silmadega loputada viivitamata rohke veega ja pöörduda arsti poole.                                                                                                                                                    |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Allaneelamine             | MITTE kutsuda esile oksendamist. Võtta viivitamata ühendust arsti või mürgistusteabekeskusega.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Mitte kasutada suust-suhu meetodit, kui kannatanu neelas ainet alla või hingas sisse; teha kunstlikku hingamist maskiga, millel on ühesuunalike klapp, või muu vastava meditsiinilise hingamisvahendiga. Kohene meditsiiniabi on vajalik. |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut.                                                                                                                                                                |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Võib põhjustada naha allergilist reaktsiooni. Sümptomid allergiline reaktsioon võib olla lööve, kihelus, turse, hingamiskasvused, kihelus kätel ja jalgadel, pearinglus, peapööritus, valu rindkeres, lihasvalu või punetus

### 4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. |
|---------------|---------------------------------|

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid  
Pihustatud vesi. Süsinikdioksiid (CO2). Kuiv kemikaal. kemikaali vaht.

Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada  
Teave puudub.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

Ohtlikud põlemissaadused  
Põlemisel eralduvad kahjulikud ja mürgised aurud.

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Nickel(II) oxide, green

Paranduse kuupäev 10-veebr-2024

kaitseülrikonda. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Vältida tolmu teket. Hoidke inimesed lekke-/väljavoolamise kohast eemal ja vastutuult. Evakueerige töötajad ohutusse paika.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Pühkida kokku ja panna kõrvaldamiseks sobivatesse mahutitesse. Vältida tolmu teket.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Vältida tolmu teket. Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. (Tolmu, auru, udu, gaasi) mitte sisse hingata. Mitte sisse hingata. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole.

### Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna.

### 7.3. Erikasutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas ET - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293

| Koostisaine      | Euroopa Liit | Ühendatud Kuningriik                                                          | Prantsusmaa                                | Belgia | Hispaania                                     |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| Nikkelmonooksiid |              | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). |        | TWA / VLA-ED: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Koostisaine      | Itaalia | Saksamaa                       | Portugal                           | Madalmaad | Soome                         |
|------------------|---------|--------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Nikkelmonooksiid |         | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8 | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |           | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Nickel(II) oxide, green

Paranduse kuupäev 10-veebr-2024

|  |  |                                   |  |  |          |
|--|--|-----------------------------------|--|--|----------|
|  |  | Stunden). AGW - exposure factor 8 |  |  | tunteina |
|--|--|-----------------------------------|--|--|----------|

| Koostisaine      | Austria                                                                       | Taani | Šveits                                   | Poola | Norra                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| Nikkelmonooksiid | TRK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer |

| Koostisaine      | Eesti                                        | Gibraltar | Kreeka | Ungari | Island |
|------------------|----------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| Nikkelmonooksiid | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. Ni |           |        |        |        |

| Koostisaine      | Venemaa | Slovaki Vabariigi                                                                       | Sloveenia | Rootsi | Türgi |
|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|
| Nikkelmonooksiid |         | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minútach |           |        |       |

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

| Component                              | äge efekt kohalik (Naha) | äge efekt süsteemne (Naha) | kroonilise mõju kohalik (Naha) | Kroonilise mõju süsteemne (Naha) |
|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Nikkelmonooksiid<br>1313-99-1 ( ≤100 ) |                          |                            | DNEL = 0.012mg/cm2             |                                  |

| Component                              | äge efekt kohalik (Sissehingamine) | äge efekt süsteemne (Sissehingamine) | kroonilise mõju kohalik (Sissehingamine) | Kroonilise mõju süsteemne (Sissehingamine) |
|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nikkelmonooksiid<br>1313-99-1 ( ≤100 ) | DNEL = 18.9mg/m <sup>3</sup>       |                                      | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>               |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                              | Värske vesi    | Värske settes                  | Vesi vahelduv | Mikroorganismid reovee töötlemisel | Pinnas (põllumajandus)      |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Nikkelmonooksiid<br>1313-99-1 ( ≤100 ) | PNEC = 7.1µg/L | PNEC = 109mg/kg<br>sediment dw |               | PNEC = 0.33mg/L                    | PNEC = 29.9mg/kg<br>soil dw |

| Component                              | Merevesi       | Merevee setetes                | Merevesi vahelduv | Toiduahel                | Õhk |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-----|
| Nikkelmonooksiid<br>1313-99-1 ( ≤100 ) | PNEC = 8.6µg/L | PNEC = 109mg/kg<br>sediment dw |                   | PNEC = 0.12mg/kg<br>food |     |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Nickel(II) oxide, green

Paranduse kuupäev 10-veebr-2024

Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

## Isikukaitsevahendid

**Silmade kaitsmine**

Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

**Käte kaitsmine**

Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg           | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|-------------------|---------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Neopreen          | Vaata tootja soovitustele | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |

**Naha- ja kehakaits**

Kanda vastavaid kaitsekindaid ja rõivastust, et vältida kokkupuudet nahaga.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

tööttingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

**Hingamisteede kaitsmine**

Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnõrmi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.

Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitsevadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

**Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad**

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiratorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitav filtri tüüp:** Osakeste filter, mis vastab EN143-le

**Väiksemad / laboratooriumi**

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiratorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitav 1/2 mask:** - ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN141

Kui RPE kasutatakse nägu tükk sobib katse tuleb läbi viia

**Kokkupuute ohjamine keskkonnas** Teave puudub.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta

**Füüsiline olek**

Pulber Tahke

**Välimus**

Roheline tumehall Must

**Lõhn**

Teave puudub

**Lõhnalävi**

Andmed puuduvad

**Sulamistemperatuur/sulamisvahemik** 1960 °C / 3560 °F

**Pehmenemispunkt**

Andmed puuduvad

**Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik** Teave puudub

**Süttivus (Vedelik)**

Pole kohaldatav

Tahke

**Süttivus (tahke, gaasiline)**

Teave puudub

**Plahvatuspiir**

Andmed puuduvad

**Leekpunkt**

Teave puudub

**Meetod -** Teave puudub

**Isesüttimistemperatuur**

Andmed puuduvad

**Lagunemistemperatuur**

Andmed puuduvad

**pH**

Teave puudub

**Viskoossus**

Pole kohaldatav

Tahke

**Lahustuvus vees**

Lahustamatu

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Nickel(II) oxide, green

Paranduse kuupäev 10-veebr-2024

|                               |                 |       |
|-------------------------------|-----------------|-------|
| Lahustuvus teistes lahustites | Teave puudub    |       |
| Jaotustegur: n-oktanol/vesi   |                 |       |
| Aururõhk                      | Andmed puuduvad |       |
| Tihedus / Suhteline tihedus   |                 |       |
| Mahumass                      | Andmed puuduvad |       |
| Auru tihedus                  | Pole kohaldatav | Tahke |
| Osakese omadused              | Andmed puuduvad |       |

## 9.2. Muu teave

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Molekulivalem    | Ni O                    |
| Molekulmass      | 74.7                    |
| Aurustumiskiirus | Pole kohaldatav - Tahke |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaalingimustes stabiilne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Ohtlik polümerisatsioon | Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.   |
| Ohtlikud reaktsioonid   | Tavapärase töötlemise korral puuduvad. |

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugevad happed. Fluor. Peroksiidid.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Põlemisel eralduvad kahjulikud ja mürgised aaurud.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

#### a) akuutne toksilisus;

|                |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Suukaudne      | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud |
| Nahakaudne     | Andmed puuduvad                                                             |
| Sissehingamine | Andmed puuduvad                                                             |

| Koostisaine      | LD50 suu kaudu            | LD50 naha kaudu | LC50 Sissehingamine          |
|------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------|
| Nikkelmonooksiid | LD50 > 5000 mg/kg ( Rat ) | -               | LC50 > 5.08 mg/L ( Rat ) 4 h |

b) nahka söövitav või ärritav toime; Andmed puuduvad

c) rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav; Andmed puuduvad

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Nickel(II) oxide, green

Paranduse kuupäev 10-veebr-2024

Hingamisteede  
Nahk

Andmed puuduvad  
1. kategooria  
  
Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust

e) mutageensus sugurakkudele;

Andmed puuduvad

f) kantserogeensus;

1A kategooria  
  
Allolev tabel näitab, kas iga agentuur on nimekirja pannud mõne koostisaine kui kantserogeeni

| Koostisaine      | EL           | UK | Saksamaa | IARC (Rahvusvaheline vähiuuringute keskus) |
|------------------|--------------|----|----------|--------------------------------------------|
| Nikkelmonooksiid | Carc Cat. 1A |    | Cat. 1   | Group 1                                    |

g) reproduktiivtoksilisus;

Andmed puuduvad

h) sihtorgani suhtes toksilised –  
ühekordne kokkupuude;

Andmed puuduvad

i) sihtorgani suhtes toksilised –  
korduv kokkupuude;

1. kategooria

Sihtorganid

Kopsud.

j) hingamiskahjustus;

Pole kohaldatav  
Tahke

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed  
kui ka hilised

Sümptomid allergiline reaktsioon võib olla lööve, kihelus, turse, hingamisraskused, kihelus  
kätel ja jalgadel, pearinglus, peapööritus, valu rindkeres, lihasvalu või punetus.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad  
omadused

Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda  
teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

Ökotoksilisuse mõjud

.

| Koostisaine      | Magevee kala                                        | vesikirp                                 | Magevee vetikad                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nikkelmonooksiid | LC50: > 100 mg/L, 96h static<br>(Brachydanio rerio) | EC50: > 100 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | EC50: > 127.3 mg/L, 72h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) |

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

Püsivus

Vees lahustumatu.

### 12.3. Bioakumulatsioon

Materjalil võib olla teatud potentsiaal bioakumuleeruda

### 12.4. Liikuvus pinnases

Spillage tõenäoliselt läbida pinnase Pole tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu väiksele  
vees lahustuvusele.



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Nickel(II) oxide, green

Paranduse kuupäev 10-veebr-2024

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine** Vastavalt REACH määruse XIII lisale ei vaja anorgaanilised ained hindamist.

**12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**

**Teave siseseretsioonisüsteemi kahjustaja kohta**

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

**12.7. Muu kahjulik mõju**

**Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal**

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

**13.1. Jäätmetöötlusmeetodid**

**Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed**

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

**Saastunud pakend**

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

**Euroopa Jäätmekataloog**

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

**Muu teave**

Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte valada kanalisatsiooni.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

**IMDG/IMO**

Ei ole reguleeritud

**14.1. ÜRO number**

**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus**

**14.3. Transpordi ohuklass(id)**

**14.4. Pakendirühm**

**ADR**

Ei ole reguleeritud

**14.1. ÜRO number**

**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus**

**14.3. Transpordi ohuklass(id)**

**14.4. Pakendirühm**

**IATA**

Ei ole reguleeritud

**14.1. ÜRO number**

**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus**

**14.3. Transpordi ohuklass(id)**

**14.4. Pakendirühm**

**14.5. Keskkonnaohud**

Ohte ei tuvastatud

**14.6. Eriettevaatusabinõud**

Erimeetmed ei ole vajalikud.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Nickel(II) oxide, green

Paranduse kuupäev 10-veebr-2024

## kasutajatele

**14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas** Ei kohaldata, pakendatud kaubad

**Rahvusvahelise  
Mereorganisatsiooni  
dokumentidega**

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

**15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid**

### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine      | CAS nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Ko<br>rea<br>olemasole<br>vate<br>kemikaali<br>de loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusoh<br>utuse ja<br>töötõrvish<br>oiu<br>seadus) |
|------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nikkelmonooksiid | 1313-99-1 | 215-215-7 | -      | -   | X     | X    | KE-25858                                                                  | X    | X                                                                         |

| Koostisaine      | CAS nr    | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Nikkelmonooksiid | 1313-99-1 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed  
**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine      | CAS nr    | REACH (1907/2006) - XIV<br>lisa - Autoriseerimisele<br>kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII<br>lisa - piirangud teatavate<br>ohtlike ainete                                                                                                                                       | REACH-määruse (EÜ<br>1907/2006) artikkel 59 –<br>väga ohtlike ainete<br>(SVHC) kandidaatainete<br>loetelu |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikkelmonooksiid | 1313-99-1 | -                                                                       | Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 27.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                         |

### REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine      | CAS nr    | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse<br>teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) -<br>kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse<br>aruanne Nõuded |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikkelmonooksiid | 1313-99-1 | Pole kohaldatav                                                                            | 1 tonne                                                                                       |

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Nickel(II) oxide, green

Paranduse kuupäev 10-veebr-2024

Pole kohaldatav

Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl . Nõukogu direktiiv, 27. juuli 1976, liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piirangutega

Riiklikud eeskirjad

WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine      | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Nikkelmonooksiid | WGK1                                  |                          |

| Koostisaine      | Prantsusmaa - INRS (tabelid kutsehaiguste)                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nikkelmonooksiid | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 37,RG 37bis |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausete täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni  
H350 - Võib põhjustada vähktõbe  
H350i - Sissehingamisel võib põhjustada vähktõbe  
H372 - Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel  
H413 - Võib avaldada veeorganismidele pikaajalist kahjulikku toimet

### Seletuskiri

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

IECSC - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

KECL - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

WEL - Mõjupiirid

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

DNEL - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus

RPE - Hingamisteede kaitsevahendid

LC50 - Surmav kontsentratsioon 50%

NOEC - Tähteldatava toimet kontsentratsioon

PBT - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

TSCA - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

DSL/NDL - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

ENCS - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

AICS - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

TWA - Aja-kaalu keskmine

IARC - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

LD50 - Surmav annus 50%

EC50 - Efektiivne kontsentratsioon 50%

POW - Oktanooli: Vesi

vPvB - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

ADR - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

Rahvusvaheline Tsiviilennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Nickel(II) oxide, green

Paranduse kuupäev 10-veebr-2024

Dangerous Goods Code

OECD - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

BCF - Biokontsentratsiooniteguri (BCF)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

ATE - Ägeda mürgistuse hinnang

VOC - (lenduv orgaaniline ühend)

## Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.

Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõide kasutamine.

Kemikaaliavariile reageerimise väljaõpe.

Tootja

Health, Safety and Environmental Department

Koostamise kuupäev

28-juuni-2011

Paranduse kuupäev

10-veebr-2024

Redaktsiooni kokkuvõte

Uus hädaabitelefon reageerimisteenuse pakkuja.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistuseks.

See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp